தரை அலை பரவுதல்

தரை அலை ஒலிபரப்பானது 30 MHz–ற்கும் மேற்பட்ட அதிர்வெண்களை பரப்புவதற்கு உகந்ததாக உள்ளது. இந்த ஒளிபரப்பானது புவியின் அடித்தள வளிமண்டல நிலைமைகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.

வானலை பரவுதல்

30 MHz முதல் 40 MHz வரை உள்ள அதிர்வெண்களைப் பரப்புதலுக்கு உகந்தது. இந்த ஒளிபரப்பு அயனி மண்டலத்தில் பட்டு எதிரொலிக்கப்பட்டு சமிக்ஞைகளைப் பெறுகிறது. ஒளிபரப்பு மற்றும் ஏற்பிக்கான தூரம் சில ஆயிரம் கிலோமீட்டராக தரை அலை மற்றும் வானலை பரப்பில் இருந்தன. ஆனால், இக்குறை செயற்கைக்கோள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நீக்கப்பட்டது.

5.7.7 செயற்கைக்கோள் வகைப்பாடுகள்

செயற்கைக்கோள்கள் அதன் செயல்பாடுகளைப் பொறுத்து பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும், அவைகள் குறிப்பிட்ட வேலைக்காக விண்வெளியில் ஏவப்படுகின்றன. செயற்கைக்கோள் குறிப்பிட்ட வேலையை நிறைவேற்றுவதற்காக வடிவமைக்கப்படுகின்றன.

சில முக்கிய செயற்கைக்கோள்கள்

1. தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் (Communication Satellites)
2. வானியல் செயற்கைக்கோள்கள் (Astronomical Satellites)
3. கடல் ஊடுருவல் செயற்கைக்கோள்கள் (Navigation Satellites)
4. உயிரி – செயற்கைக்கோள்கள் (Bio–Satellites)
5. வானிலை செயற்கைக்கோள்கள் (Weather Satellites)
6. தொலை உணர்வி செயற்கைக் கோள்கள் (Remote sensing Satellites)
7. மீநுண் செயற்கைக்கோள்கள் (Nano Satellites)
8. புவிக் கண்காணிப்பு செயற்கைக் கோள்கள் (Earth observation Satellites)

5.7.8 தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் (Communication Satellites)

தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களானது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட, சமிக்ஞைகளை புவியின் ஒரு நிலையத்திலிருந்து பெற்று மற்றொரு புவி நிலையத்திற்கு அஞ்சல் செய்கிறது. இவைகள் பூமியின் நிலையான சுற்றுப்பாதைகளில் சுற்றி வருகின்றன. இவ்வகை செயற்கைக்கோள்கள் மூன்று புவி வட்டப் பாதையில் சுற்றுகின்றன.

1. புவியின் நிலையான சுற்றுப்பாதை (Geostationary Earth Orbit)–GEO
2. புவியின் நடுத்தர சுற்றுப்பாதை (Medium Earth Orbit)–MEO
3. புவியின் குறைந்த சுற்றுப்பாதை (Low Earth Orbit)–LEO

புவியின் நிலையான சுற்றுப்பாதையில் அமைந்த செயற்கைக் கோள்கள் தொலைநகல், வீடியோ இணைப்பு, இணையதளம், நீண்ட தூர நிலையான பேசி, தொலைக்காட்சி ஒலிபரப்பு மற்றும் அகன்ற பட்டை அகலம் கொண்ட பல ஊடகச் சேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

புவியின் நடுத்தர சுற்றுப்பாதையில் அமைந்த செயற்கைக்கோள்கள் அலைபேசிகளிலும், நிலையான பேசிகளிலும் மற்றும் பிற தனிப்பட்ட தொடர்புகளுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

புவியின் குறைந்த சுற்றுப்பாதையில் அமைந்த செயற்கைக்கோள்கள் தொலை நகல், கப்பல் கண்காணிப்பு, நிலையான பேசிகள், பரந்த அகல பல் ஊடகம் மற்றும் தொலைதூர தொழிற்சாலைத் தொடர்புகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன .

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 146 1/17/2020 3:20:38 PM